Paskaita 20

Vejerštraso funkcija

Tikslai. *Meromorfinė funkcija gali kartotis dviem nepriklausomomis kompleksinėmis kryptimis. Sukonstruosime tokią funkciją konverguojančia suma per gardelės taškus. Jos poliai nusako kubinę diferencialinę lygtį. Ši lygtis susieja gardelės aprašymą su pirmosios genties kreive. Analizinė konstrukcija ir diferencialinė lygtis yra įrodomos. Galutinis geometrinis sutapatinimas yra scheminis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pagrįsti gardelės eilutę su atimtimi aiškiu konvergavimo įverčiu.
- Įrodyti Vejerštraso funkcijos lyginumą ir periodiškumą.
- Išvesti jos diferencialinę lygtį ir nustatyti jos reikšmes pusperiodžių taškuose.
- Rasti tašką begalybėje scheminiame toro ir kubinės kreivės aprašyme.

20.1 Gardelės ir elipsinės funkcijos

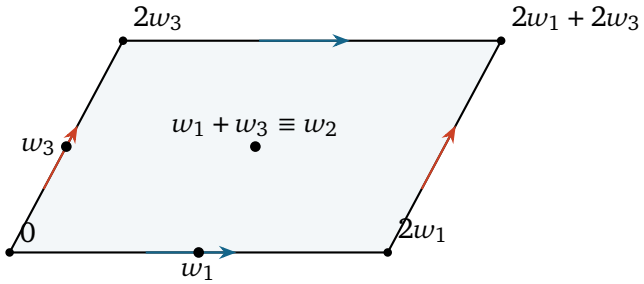
Parinkime nenulinius kompleksinius skaičius w_1 ir w_3, kuriems $\operatorname{Im}(w_3/w_1) > 0$. Jų generuojama *gardelė* yra

$$\Lambda = 2w_1\mathbb{Z} + 2w_3\mathbb{Z}, \qquad w_2 = -w_1 - w_3.$$

Generatoriai $2w_1$ ir $2w_3$ yra pilnieji periodai. Skaičiai w_j yra pusperiodžiai. Gardelės tašką žymime ℓ, o ne spektrinio kintamojo žymeniu λ. Šaltinio pusperiodžiai ω_j čia žymimi w_j, nes rinkinyje žymuo ω yra skirtas simplektinei formai.

Uždarasis *fundamentalusis lygiagretainis* P_Λ turi viršūnes 0, $2w_1$, $2w_1 + 2w_3$ ir $2w_3$. Jo postūmiai padengia plokštumą. Kraštinių taškai turi daugiau nei vieną atstovą. Meromorfinė funkcija f aibėje $\mathbb{C}$ yra *elipsinė gardelės* Λ *atžvilgiu*, jei $f(z + \ell) = f(z)$ kiekvienam $\ell \in \Lambda$. Pakanka tai patikrinti abiem generatoriams.

Brėžinyje pažymėtos trys nenulinės pusperiodžių klasės. Du taškai priklauso tai pačiai klasei, jei jų skirtumas priklauso Λ.



Priešingos kraštinės sutapatinamos nurodytomis kryptimis. Taškas $w_1 + w_3$ yra klasės $w_2 = -w_1 - w_3$ atstovas, nes jų skirtumas priklauso Λ.

20.2 Liuvilio teoremos elipsinėms funkcijoms

Nepastovios elipsinės funkcijos *eilė* yra jos polių skaičius viename langelyje. Polius skaičiuojame su kartotinumais, o sutapatintų kraštinių taškus įskaitome tik kartą. Nepastoviai funkcijai galima parinkti pastumtą langelį, kurio krašte nėra nulių ar polių. Tai galima, nes moduliu Λ nulių ir polių yra baigtinis skaičius. Jie yra izoliuoti, o langelis yra kompaktinis.

Teorema 20.1. *Holomorfinė elipsinė funkcija yra pastovi. Elipsinės funkcijos reziduumų suma viename langelyje yra lygi nuliui. Nepastovi elipsinė funkcija viename langelyje turi tiek pat nulių ir polių, skaičiuojant su kartotinumais. Iš nulinės reziduumų sumos išplaukia, kad ji negali turėti tiksliai vieno paprastojo poliaus moduliu Λ.*

Įrodymas. Holomorfinė elipsinė funkcija yra aprėžta kompaktiniame langelyje, todėl yra aprėžta ir plokštumoje. Pagal Liuvilio teoremą (Teorema 10.4) ji yra pastovi.

Parinkime pastumtą langelį, kurio krašte nėra polių. Funkcijos f integralai priešingomis kraštinėmis susiprastina, nes tos kraštinės skiriasi periodu, o jų krašto orientacijos yra priešingos. Reziduumų teorema (Teorema 11.3) duoda nulinę reziduumų sumą. Vienintelis paprastasis polius turėtų nenulinį reziduumą, o tai neįmanoma.

Nepastoviai funkcijai f parinkime kraštą taip, kad jame nebūtų ir jos nulių. Funkcija f'/f yra elipsinė, todėl jos integralai priešingomis kraštinėmis taip pat susiprastina. Argumento principas (Teorema 11.5) sutapatina jos integralą, padalytą iš $2\pi\mathrm{i}$, su nulių ir polių skaičių skirtumu. Taigi šis skirtumas yra lygus nuliui. ∎

Pavyzdžiui, elipsinė funkcija, turinti vieną antrosios eilės polių ir neturinti kitų polių, turi du nulius, skaičiuojant su kartotinumais. Tas pats galioja funkcijai $f - c$ kiekvienam $c \in \mathbb{C}$, nes konstantos atėmimas nekeičia polių. Tolesnė konstrukcija duoda būtent tokius polius.

20.3 Konverguojanti gardelės eilutė

Realiai tiesinis atvaizdavimas $(m, n) \mapsto 2m\omega_1 + 2n\omega_3$ yra apgręžiamas aibėje $\mathbb{R}^2$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra aprėžtas vienetiniame apskritime, todėl egzistuoja konstanta $c > 0$, kuriai galioja įvertis

$$|2m\omega_1 + 2n\omega_3| \geq c \max(|m|, |n|).$$

Yra $8r$ sveikųjų skaičių porų, kurioms $\max(|m|, |n|) = r$, kai $r \geq 1$. Todėl $\sum_{\ell \in \Lambda\setminus\{0\}} |\ell|^{-p} < \infty$, kai $p > 2$, palyginus su eilute $\sum_{r\geq 1} 8r(cr)^{-p}$.

Apibrėžkime *Vejerštraso funkciją* eilute su atimtimi

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\ell\in\Lambda\setminus\{0\}} \left(\frac{1}{(z-\ell)^2} - \frac{1}{\ell^2} \right), \qquad z \notin \Lambda. \tag{20.1}$$

Atimtis yra būtina absoliučiajam konvergavimui dvimatėje gardelėje. Konstrukciją pateikiame pagal Stein–Shakarchi II knygą, p. 267–270.[1] Čia *normalusis konvergavimas* reiškia, kad narių supremumo normų suma kiekvienoje kompaktinėje aibėje, neturinčioje polių, yra baigtinė.

[1] Jų pilnieji periodai $1, \tau$ atitinka $2\omega_1, 2\omega_3$ po kintamojo keitimo $z/(2\omega_1)$. Jų gardelės sumos narys turi $z + \ell$. Pakeitę ℓ į $-\ell$, gauname mūsų reiškinį.

Teorema 20.2. *Eilutė konverguoja absoliučiai ir lokaliai tolygiai gardelės Λ papildinyje. Ji apibrėžia meromorfinę funkciją, kuri kiekviename gardelės taške turi antrosios eilės polių su pagrindiniu nariu $(z-\ell)^{-2}$ ir neturi kitų polių. Jos išvestinė yra*

$$\wp'(z) = -2\sum_{\ell\in\Lambda}\frac{1}{(z-\ell)^3}. \tag{20.2}$$

Ši išvestinių eilutė konverguoja absoliučiai ir lokaliai tolygiai atokiau nuo polių.

Įrodymas. Fiksuokime $R>0$. Kai $|z|\le R$ ir $|\ell|>2R$, galioja tiksli tapatybė ir įvertis

$$\frac{1}{(z-\ell)^2}-\frac{1}{\ell^2}=\frac{2z\ell-z^2}{\ell^2(z-\ell)^2},\qquad \left|\frac{2z\ell-z^2}{\ell^2(z-\ell)^2}\right|\le 10R|\ell|^{-3}.$$

Ankstesnis gardelės įvertis ir Vejerštraso požymis įrodo liekanos tolygųjį absoliutųjį konvergavimą. Kompaktinėje aibėje, nesikertančioje su gardele Λ, likę nariai, kurių yra baigtinis skaičius, yra holomorfiniai. Lokaliai tolygi holomorfinių funkcijų riba yra holomorfinė, kaip įrodyta § 10.6. Prie gardelės taško atskirkime vienintelį jo ypatingąjį narį. Kitų narių suma yra holomorfinė. Taip gauname nurodytą antrosios eilės polių.

Diferencijuotos liekanos narių įvertis tame pačiame skritulyje yra $16|\ell|^{-3}$. Jos eilutė ten konverguoja tolygiai. Diferencijuodami panariui pagal išvestinių konvergavimo rezultatą iš § 10.6, gauname (20.2), įskaitant narį su $\ell=0$. ∎

20.4 Lyginumas ir periodai

Teiginys 20.3. *Funkcija $\wp$ yra lyginė ir elipsinė gardelės Λ atžvilgiu.*

Įrodymas. Absoliučiai konverguojančioje eilutėje (20.1) pakeiskime ℓ į $-\ell$. Tai įrodo lygybę $\wp(-z)=\wp(z)$. Išvestinių eilutė taip pat konverguoja absoliučiai. Pakeitę ℓ į $\ell+2w_j$, įrodome $\wp'(z+2w_j)=\wp'(z)$, kai $j=1,3$. Todėl funkcijos $\wp(z+2w_j)-\wp(z)$ išvestinė yra nulinė gardelės papildinyje. Gardelės papildinys plokštumoje yra jungus, todėl skirtumas yra konstanta. Taške $z=-w_j$ nė vienas narys neturi poliaus. Iš lyginumo gauname, kad jų skirtumas yra nulinis. Taigi abu generatoriai yra periodai. ∎

Ta pati konstrukcija nusako ir mastelio keitimą. Jei gardelę nurodome kaip argumentą, tiesiogiai įstatę į absoliučiai konverguojančią eilutę, gauname

$$\wp(cz\mid c\Lambda)=c^{-2}\wp(z\mid\Lambda),\qquad c\in\mathbb{C}\setminus\{0\}. \tag{20.3}$$

Kvadratinę gardelę $\Lambda=2\mathbb{Z}+2\mathrm{i}\mathbb{Z}$ daugyba iš i perstato. Todėl mastelio keitimas duoda $\wp(\mathrm{i}z)=-\wp(z)$. Taikant tą patį pernumeravimą šeštųjų laipsnių atvirkštinių dydžių sumai, jos ženklas pasikeičia, todėl ši suma yra nulinė. Toliau šiame pavyzdyje gausime $g_3=0$.

20.5 Kubinė diferencialinė lygtis

Apibrėžkime gardelės invariantus absoliučiai konverguojančiomis sumomis

$$g_2=60\sum_{\ell\neq0}\ell^{-4},\qquad g_3=140\sum_{\ell\neq0}\ell^{-6}.$$

Visi nenurodyti gardelės indeksai priklauso Λ. Brūkšnelis prie sumos praleidžia nulį. Išskleidę $(z-\ell)^{-2} = \ell^{-2}\sum_{n\ge 0}(n+1)(z/\ell)^n$, kai $|z|$ yra mažesnis už trumpiausio nenulinio gardelės vektoriaus ilgį, gauname

$$\wp(z) = z^{-2} + az^2 + bz^4 + O(z^6), \qquad a = \frac{g_2}{20}, \quad b = \frac{g_3}{28}. \tag{20.4}$$

Absoliutusis konvergavimas mažesniame skritulyje leidžia sumuoti bet kuria tvarka. Nelyginiai laipsniai susiprastina poromis $\ell, -\ell$. Pastovusis narys buvo atimtas. Laipsnių z^2 ir z^4 koeficientai yra atitinkamai $3\sum' \ell^{-4}$ ir $5\sum' \ell^{-6}$.

Teorema 20.4. *Vejerštraso funkcija tenkina lygtį*

$$\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3. \tag{20.5}$$

Įrodymas. Sudarykime elipsinę funkciją $G = \wp'^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$. Nulyje iš Lorano skleidinio gauname

$$G(z) = (g_2 - 20a)z^{-2} + (g_3 - 28b) + O(z^2) = O(z^2).$$

Nariai su z^{-6} susiprastina, o kitų neigiamų laipsnių nėra. Iš periodiškumo gauname tokį patį pašalinamąjį ypatingąjį tašką kiekviename gardelės taške. Taigi funkcija G yra holomorfinė ir elipsinė, todėl pagal Teoremą 20.1 ji yra pastovi. Nulinė riba koordinačių pradžioje užtikrina, kad ši konstanta yra nulinė. ∎

Pažymėkime $e_j = \wp(w_j)$, kai $j = 1, 2, 3$. Šie žymenys atitinka DLMF 23.3.9 ir Lawden, o ne Stein–Shakarchi II indeksų tvarką.[2]

Teiginys 20.5. *Trys skaičiai e_j yra skirtingi ir*

$$\wp'^2 = 4(\wp - e_1)(\wp - e_2)(\wp - e_3), \qquad e_1 + e_2 + e_3 = 0.$$

Įrodymas. Trys pusperiodžiai yra skirtingos nenulinės klasės moduliu Λ. Kadangi $2w_j \in \Lambda$, funkcijos $\wp'$ nelyginumas ir periodiškumas duoda $\wp'(w_j) = \wp'(-w_j) = -\wp'(w_j)$, todėl kiekvienas pusperiodis yra šios išvestinės nulis. Ši išvestinė langelyje turi vieną trečiosios eilės polių. Pagal Teoremą 20.1 ji turi tiksliai tris nulius, skaičiuojant su kartotinumais. Todėl trys išvardyti nuliai yra paprastieji ir kitų nėra. Jei $e_j = e_m$ dviem skirtingoms klasėms, funkcija $\wp - e_j$ turėtų bent antrosios eilės nulį kiekvienoje iš jų, nes jos išvestinė ten yra lygi nuliui. Tai prieštarauja šios funkcijos eilei, kuri yra lygi dviem. Taigi reikšmės yra skirtingos. Lygtis (20.5) užtikrina, kad jos yra polinomo $4X^3 - g_2X - g_3$ šaknys. Išskaidę šį kubinį polinomą, įrodome pirmąją formulę. Nulinis kvadratinio nario koeficientas įrodo, kad šaknų suma yra nulinė. ∎

Kvadratinei gardelei $g_3 = 0$, kaip jau parodyta. Todėl kubinis polinomas turi nulinę šaknį, o kitos dvi šaknys yra priešingos. Tai gauname iš gardelės simetrijos, neparinkdami realiųjų šaknų tvarkos bendrajai kompleksinei gardelei.

20.6 Toras ir kubinė kreivė

Faktoraibė $\mathbb{C}/\Lambda$ yra ekvivalentumo klasių aibė pagal sąryšį $z \sim z + \ell$. Jos koordinates duoda maži skrituliai, nesikertantys su savo netrivialiais postūmiais gardelės vektoriais. Priešingos

[2] Jų knygos p. 271 pateiktoje normuotoje gardelėje mūsų e_1, e_2, e_3 yra atitinkamai jų e_1, e_3, e_2, padauginti iš $(2w_1)^{-2}$.

langelio kraštinės sutapatinamos, todėl faktoraibė yra kompaktinis *toras*, pirmosios genties paviršius. Tai tas pats topologinis klijavimo aiškinimas kaip 19-ojoje paskaitoje.

Projektyvinės koordinatės $[X : Y : Z]$ yra nenuliniai trejetai aibėje $\mathbb{C}^3$, sutapatinami dauginant iš to paties nenulinio skaliaro. Projektyvinė kubinė kreivė yra

$$Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3.$$

Kai $Z \neq 0$, lygtis nusako afininę kreivę $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$. Trys jos baigtinės šakojimosi reikšmės yra skirtingos pagal Teiginį 20.5. Vienintelis jos taškas su $Z = 0$ yra $[0 : 1 : 0]$.

Geometrinį sutapatinimą nusako atvaizdavimas

$$[z] \longmapsto [\wp(z) : \wp'(z) : 1], \qquad [0] \longmapsto [0 : 1 : 0] \qquad \text{(geometrinis eskizas)}.$$

Diferencialinė lygtis užtikrina, kad vaizdas priklauso kubinei kreivei. Atvaizdavimo apibrėžimas nepriklauso nuo atstovo, nes abi funkcijos yra periodinės. Nulyje padauginkime trejetą iš z^3. Iš Lorano skleidinio gauname ribą $[z + O(z^5) : -2 + O(z^4) : z^3] \to [0 : 1 : 0]$. Bendruoju atveju funkcijos $\wp$ reikšmė turi du pirmavaizdžius z ir $-z$, nes funkcijos eilė yra lygi dviem. Išvestinės reikšmės šiuose taškuose yra priešingos, todėl pora $(\wp, \wp')$ juos atskiria. Pusperiodžio taške jie sutampa faktoraibėje. Šie pastebėjimai paaiškina sutapatinimą. Išvada, kad šis atvaizdavimas yra holomorfinis izomorfizmas, t.y. injektyvus holomorfinis atvaizdavimas su holomorfiniu atvirkštiniu atvaizdavimu, lieka scheminė. Žr. Dubrovin, p. 72–73.[3]

Ankstesnės, 19-osios, paskaitos kelio skaičiavimą galime užrašyti ir gardelės koordinate. Išilgai pakelto kelio, neinančio per polius ir funkcijos $\wp'$ nulius, pažymėkime $x = \wp(z)$ ir $y = \wp'(z)$. Pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę

$$\frac{\mathrm{d}x}{y} = \frac{\wp'(z)\,\mathrm{d}z}{\wp'(z)} = \mathrm{d}z.$$

Pasirinkime kelią nuo bendros padėties taško z_0 iki $z_0 + 2w_j$, neinantį per šiuos izoliuotus taškus, kai $j = 1, 3$. Dėl periodiškumo jo vaizdas kubinėje kreivėje yra uždaras. Jo diferencialo integralas yra

$$\oint_{\gamma_j} \frac{\mathrm{d}x}{y} = \int_{z_0}^{z_0+2w_j} \mathrm{d}z = 2w_j, \qquad j = 1, 3.$$

Taigi dvi gardelės kryptys duoda išreikštinius periodų kelius. Šiame skaičiavime naudojama sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė kelyje. Jis nepateikia praleisto globalaus izomorfizmo įrodymo ar bendrosios periodų gardelės teoremos.

Stačiakampė gardelė taip pat turi elementarią ribinę išraišką. Fiksuokime $a > 0$. Kai $w_1 = a$ ir $w_3 = \mathrm{i}b$, pagal DLMF 23.12.1 gauname

$$\wp(z) \longrightarrow \frac{\pi^2}{4a^2}\left(\frac{1}{\sin^2(\pi z/(2a))} - \frac{1}{3}\right), \qquad b \to \infty, \qquad z \notin 2a\mathbb{Z} \quad \text{(cituojama)}.$$

Pasuktą ribą užrašykime išsamiai. Pažymėkime $\Lambda_{a,b} = 2a\mathbb{Z} + 2\mathrm{i}b\mathbb{Z}$, kai $a, b > 0$. Pasukimas atvaizduoja šią gardelę į $\Lambda_{b,a}$, iki vieno generatoriaus ženklo. Mastelio keitimo tapatybė duoda

$$\wp(z \mid \Lambda_{a,b}) = -\wp(-\mathrm{i}z \mid \Lambda_{b,a}).$$

[3] Jo pilnieji generatoriai $2\omega, 2\omega'$ tampa $2w_1, 2w_3$. Naudojame tiesiogiai įrodytus kubinės lygties (20.5) ženklus, kuriuos taip pat nusako DLMF 23.3.10.

Dešiniajai pusei pritaikykime cituojamą trigonometrinę ribą, kai $a \to \infty$, o b yra fiksuotas. Kai $u = \pi z/(2b)$, atokiau nuo polių elementari tapatybė

$$\sin(-\mathrm{i}u) = -\mathrm{i}\sinh u, \qquad -\left(\frac{1}{\sin^2(-\mathrm{i}u)} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{\sinh^2 u} + \frac{1}{3}$$

paaiškina abu gautosios išraiškos ženklus.

Iš šios cituojamos ribos ir lygties (20.3) gauname hiperbolinę ribą, fiksuodami menamąjį pusperiodį $\mathrm{i}b$ ir siųsdami realųjį pusperiodį į begalybę:

$$\frac{\pi^2}{4b^2}\left(\frac{1}{\sinh^2(\pi z/(2b))} + \frac{1}{3}\right), \qquad z \notin 2\mathrm{i}b\mathbb{Z}.$$

Pasukę daugyba iš $-\mathrm{i}$, pasuktus pusperiodžius galime peržymėti kaip b ir $\mathrm{i}a$, nes generatoriaus ženklo keitimas nepakeičia gardelės. Jų santykio menamoji dalis yra teigiama, kaip ir reikalaujama. Didindami abu pusperiodžius iki begalybės ir išlaikydami gardelės formą, iš Lorano skleidinio ir lygties (20.3) gauname z^{-2}. Cituojama trigonometrinė riba ir iš jos pasukus gauta riba paaiškina integruojamumo teorijos potencialus. Bendroji šių funkcijų išsigimimų teorija čia neįrodoma.

Santrauka. Gardelės suma su atimtimi konverguoja normaliai ir apibrėžia lyginę, dviperiodę meromorfinę funkciją. Jos Lorano koeficientai nusako kubinę diferencialinę lygtį. Toro ir kubinės kreivės aiškinimas išlieka geometriniu eskizu.

- Absoliutusis konvergavimas pagrindžia išvestinių eilutės narių pernumeravimą periodiškumui įrodyti.
- Funkcijos reikšmės pusperiodžių taškuose yra skirtingos polinomo $4X^3 - g_2X - g_3$ šaknys.
- Gardelės taškas atitinka kubinės kreivės tašką $[0:1:0]$ begalybėje.

Literatūra

Stein–Shakarchi, *Complex Analysis*, 9 sk., p. 262–274. Lawden, *Elliptic Functions and Applications*, p. 149–158, patvirtina pusperiodžių susitarimą. Knygoje taikoma konstrukcija, pradedama teta funkcijomis, čia netaikoma. Dubrovin, *Integrable Systems and Riemann Surfaces*, p. 72–73, aprašo toro ir kubinės kreivės atvaizdavimą. DLMF 23.2, 23.3.9–10 ir 23.12.1 nusako normavimus ir cituojamą ribą.